# Принципы информационного дизайна

**Занятие 2.2 · Лекция · 90 минут**

Интеллектуальный анализ и визуализация данных
Модуль 2 · Информационный дизайн и дескриптивная аналитика
Интегрированный поток: бакалавриат и магистратура

**Преподаватель:** Большаков Анатолий Афанасьевич, доцент, канд. техн. наук
**Ассистент:** Булдакова Мария Алексеевна

03.10.2026 · Санкт-Петербург

# Мост от занятия 2.1: внимание уже направляем

- **Преаттентивные атрибуты** — цвет, размер, положение: обработка за доли секунды
- **Иерархия кодировок** (Кливленд–МакГилл): положение читается точнее площади и насыщенности
- **Гештальт-паттерны** — близость, сходство, общая область: группировка в пределах лимита памяти

> Вопрос занятия: **сколько пикселей экрана реально работает на данные?**

# Проблема: перегруженный дашборд SOC

**Условный дашборд дежурной смены — типовая картина:**

- 9 виджетов: у каждого — рамка, заголовок, легенда в углу
- Тени, 3D-эффекты, радужные палитры, частая темная сетка
- Лишнее оформление может мешать поиску нужного сигнала

> Влияние на время чтения и «усталость от алертов» здесь не измерялось

# Где визуализация в цепочке решения

Фрагмент сквозной цепочки курса

**DIKW: Data → Information → Knowledge → Decision**




**Зашумленный канал искажает передачу свидетельств: форма представления информации — часть качества решения**

*Decision — учебная адаптация верхнего уровня DIKW, принятая в курсе*

**График — один из каналов представления:** важные сведения должны быть различимы

# План и результаты занятия

**План:**

1. Принципы Тафти и метрика Data-ink ratio
2. Визуальный шум и каталог junk-элементов
3. Интерактив: аудит условного графика кейса
4. Практикум «до → после»
5. Голосование и квартет Энскомба

**Результаты:** знать состав «чернил данных» и типологию junk · уметь проводить аудит по чек-листу · владеть переработкой «до → после» с документируемым результатом

# Принципы Эдварда Тафти: рамка подхода

1. **Данные важнее оформления**
2. **Искажения недопустимы**
3. **Максимизировать долю «чернил данных»**
4. **Минимизировать графический мусор**

# Данные важнее оформления: искажения недопустимы

- **Столбцы:** отсеченный ноль может преувеличить различие высот
- **Временная ось:** равные по длительности интервалы — равной ширины; интервалы разной длительности нельзя показывать равными
- **3D-перспектива:** может мешать сравнению равных значений

> Масштаб меняет впечатление о всплеске, но не определяет вердикт по карточке

Форма представления — не FP модели: разные сущности, разные контуры

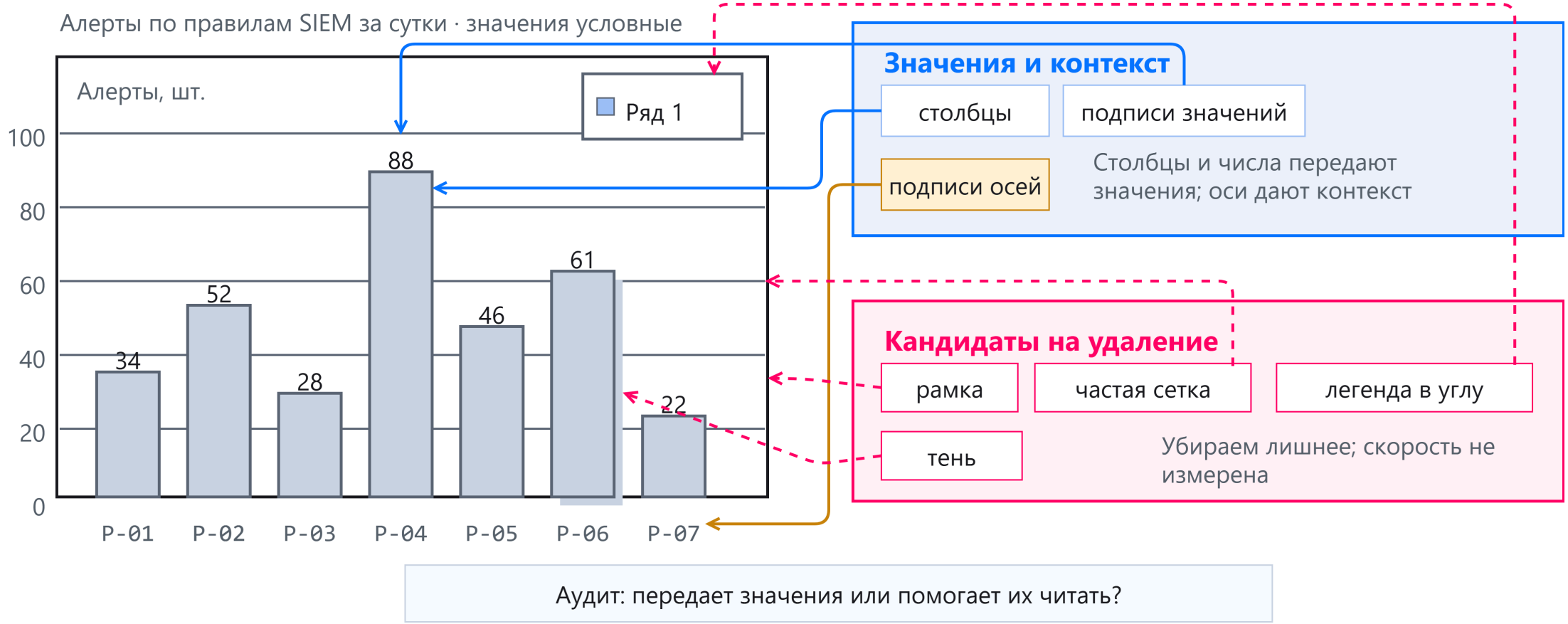
# Data-ink ratio: определение

$$\text{Data-ink ratio} = \frac{\text{чернила данных}}{\text{общие чернила}}$$

- **Чернила данных:** столбцы, линии, точки, подписи значений
- **Функциональный контекст:** подписи осей и единиц помогают читать значения

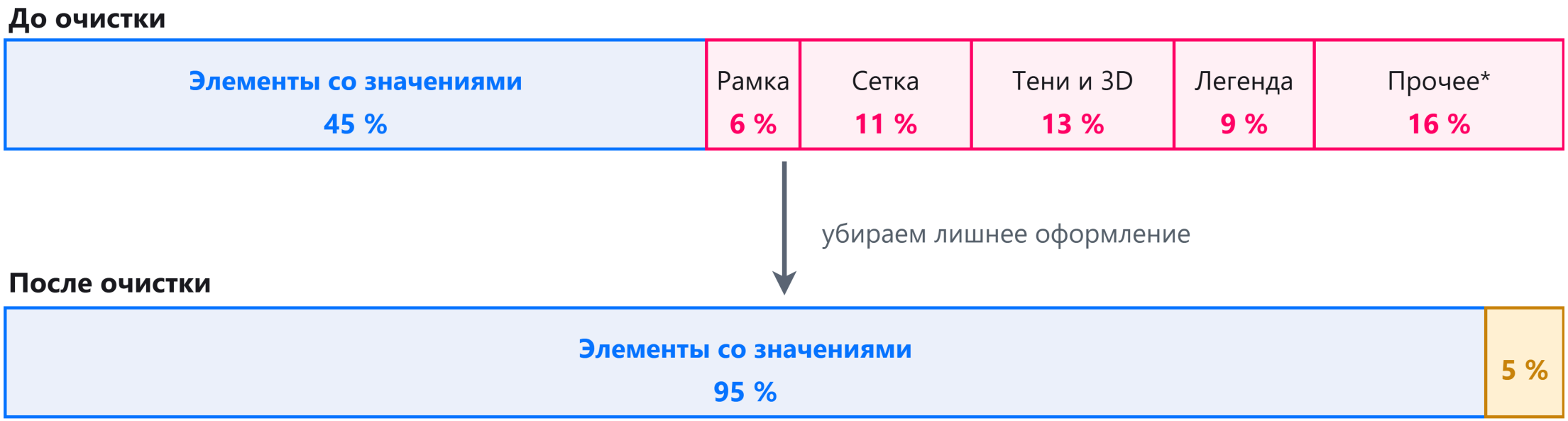
> Формула — ориентир; условные доли на слайде 10 не являются ее расчетом

# Что считается чернилами данных




**Значения:** столбцы, подписи чисел · **Контекст:** подписи осей сохраняем · **Кандидаты на удаление:** рамка, частая сетка, тень, лишняя легенда

# Бюджет пикселей условного графика




* контекст проверяем и сохраняем

**Условная схема: значения те же · лишнего оформления меньше**

*Все доли придуманы · не расчет Data-ink ratio и не замер пикселей*

45 % → 95 % — **условная схема**, не расчет Data-ink ratio и не замер пикселей

# Ratio — ориентир, а не самоцель

**Мусором не является:**

- бледная редкая сетка — опора сравнения величин;
- семантические цвета статусов «Критичность» — несут смысл;
- подписи единиц измерения — без них числа не интерпретируются;
- консистентность шаблонов — опора долгосрочной памяти (занятие 2.1)

> Рабочий вопрос аудита: **изменится ли элемент, если изменятся данные?**

# Визуальный шум и сигнал

**Визуальный шум** — совокупность элементов изображения, конкурирующих с данными за внимание

- Аналог «сигнала и шума» из занятия 1.3 — но в другом контуре
- Шум потока и FP модели — свойства данных и модели
- Шум изображения — свойство оформления: одно не выводится из другого

> Порядок работы: сначала удалить шум, затем расставить акценты

# Junk charts: откуда берется мусор

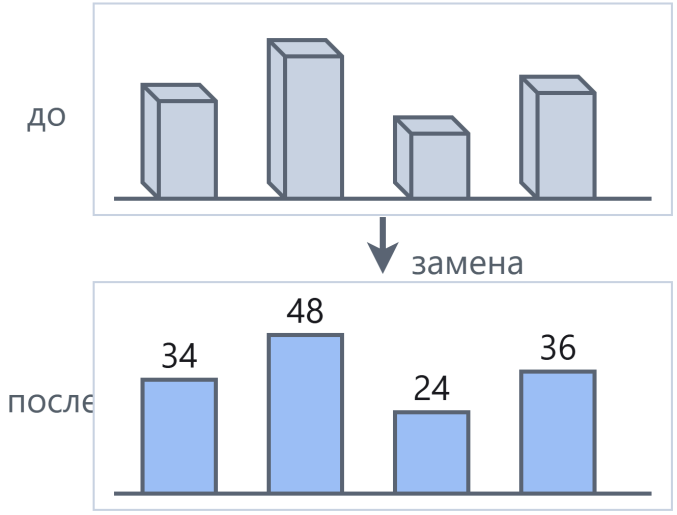
**Junk charts** — графики, в которых оформление мешает чтению или искажает представление данных

- Источники возможны разные: **настройки по умолчанию**, ручная доводка, привычные шаблоны
- Настройки инструмента сами по себе не делают график плохим

> Перед использованием проверяем график по задаче; найденные помехи устраняем

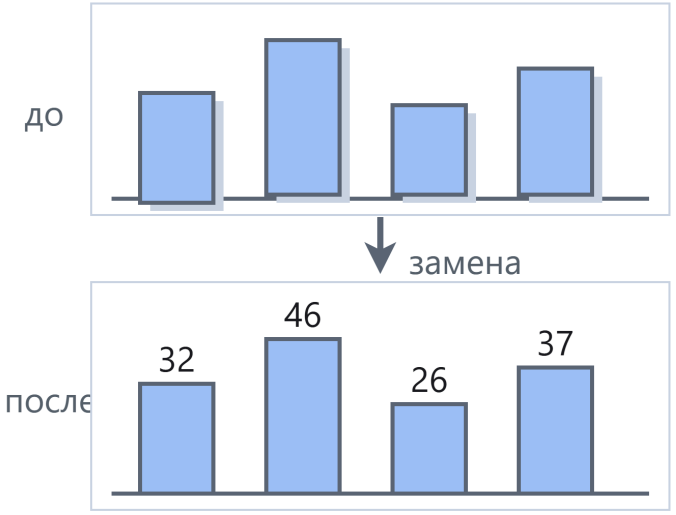
# Каталог junk: 3D, тени, градиенты

### 3D-эффекты



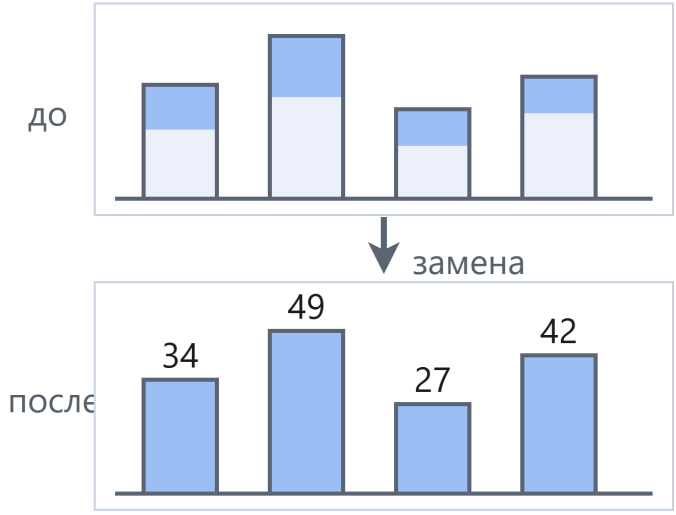

Перспектива искажает пропорции — сравнение величин ненадежно

### Тени




Не несут информации о данных — снижают контраст и чистоту чтения

### Градиентные заливки




Создают ложное ощущение изменения там, где его нет

**Правило каталога: если удаление элемента не меняет вывод из графика — этот элемент — мусор**

*Иллюстрация условная*

**3D математически искажает пропорции** · тени и градиенты не несут данных и съедают контраст

# Каталог junk: сетка и рамки

**Сетка:** темная и частая поверх данных

- Норма: бледно-серая, редкая, за данными; при прямых подписях — удалить полностью

**Рамки контейнеров:** 9 виджетов — 9 прямоугольников без информации о данных

- Принцип завершенности (2.1): мозг сам достраивает границы — воздух читается лучше коробок

# Каталог junk: легенды и подписи

**Легенда в углу:** столбец → угол → обратно — микрозатраты внимания, за смену их сотни

- Замена: **прямые подписи** у концов линий и над столбцами (принцип близости, 2.1)

> Ограничение: при большом числе серий прямые подписи конфликтуют — легенда остается, но близко к графику и в порядке данных

Легенда — не запрещенный элемент, а запасной

# Каталог junk: палитры и двойное кодирование

**Радужная палитра:** произвольные различия и ложный порядок категорий

- Правило: **монохромная база + один фокусный цвет** — для требующего немедленной реакции
- Семантические цвета статусов «Критичность» — функциональны

**Двойное кодирование** одного признака (цвет + иконка + обводка) — как правило, избыточно

Исключение — доступность: намеренное дублирование кодировки допустимо

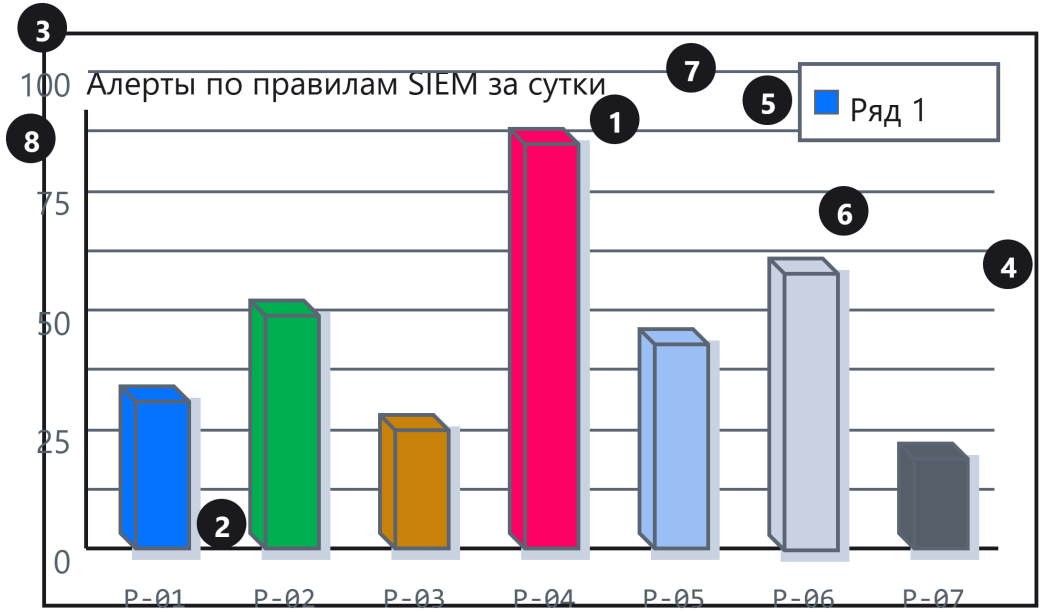
# Вывод блока: мусор конкурирует с сигналом

1. Шум возможен при **дефолтном и ручном оформлении** — проверяем результат по задаче
2. Лишнее оформление может мешать поиску сигнала; секунды и пропуски здесь не измерялись

**Мини-проверка:** какой элемент своего графика вы проверили бы на избыточность и почему?

> Дальше — живой объект: аудит условного графика кейса проведете вы

# Интерактив 1: аудит графика кейса




**Ранг → элемент (заполняется при обсуждении)**

1.
2.
3.
4.
5.

Столбцы — сами данные: их не удаляем

**Какие элементы вы удалили бы в первую очередь и почему?**

*Данные условные · порядок: индивидуально → пары → фронтально*

**Вопрос:** какие элементы вы удалили бы в первую очередь и почему?

Данные условные

# Интерактив 1: обсуждение и ранжирование

## Критерий: «цена удаления — выигрыш чтения»

| Элемент | Цена удаления | Выигрыш чтения | Решение |
|---|---|---|---|
| 3D-эффект, тени | нулевая | большой | удалить немедленно |
| Легенда при одном ряде | нулевая | большой | прямые подписи |
| Сетка | низкая | спорно | обсудить |

> Спор о сетке оставляем открытым: критерий появится в блоке о границах минимализма

# Интерактив 1: методический вывод

## Интуиция есть — процедура нужна

- **Формула** Data-ink ratio — общий критерий
- **Каталог junk** — общий словарь дефектов
- **Фиксированный порядок шагов** — дисциплина

> Протокол дает одинаковый результат у разных аналитиков — этим он отличается от вкуса

Далее: полная переработка графика «до → после» по шагам

# Практикум «до → после»: цель и правила

**Объект:** условный график «Алерты по правилам SIEM за сутки» — тот же, что в интерактиве 1

**Правила практикума:**

1. Каждый удаленный элемент фиксируется: **элемент → почему не-данные → замена**
2. Спорные позиции не удаляются молча — переносятся в столбец **«обсудить»**
3. В конце — **контрольная проверка чтения**

> Результат — документ, который можно проверить, повторить и передать коллеге

Данные условные · записи решений — заготовка артефакта CPC

# Шаг 1: инвентаризация элементов

**Полный перечень присутствующего:**

столбцы · подписи значений · подписи осей · заголовок · внешняя рамка · сетка · легенда в углу · тени · 3D-эффект · цветовые заливки — **10 позиций**

> Правило дисциплины аудита: **нельзя удалять то, что не названо**

**Инвентаризация ничего не удаляет** — только фиксирует фактуру; решения — на следующем шаге, по критерию, а не по настроению

# Шаг 2: классификация «данные / не-данные»

## Критерий: изменится ли элемент, если изменятся данные?

| Данные | Не-данные | Спорно |
|---|---|---|
| столбцы, подписи значений, подписи осей | рамка, тени, 3D, легенда (1 ряд), радужные заливки | сетка, заголовок |

> Спорные не выбрасываем: они ждут функциональной проверки — слайд 29

# Шаги 3–4: удаление мусора и ослабление сетки

**Шаг 3 — безусловно удаляем:** 3D-эффект · тени · внешнюю рамку

- Запись обоснования: не меняются при изменении данных, чтению не помогают

**Шаг 4 — сетка, решение с условием:**

- прямые подписи значений есть → сетка — дублирующий канал → **удалить полностью**
- прямых подписей нет → **бледно-серая, редкая, за данными**

> Оба варианта записываем с условием применения — образец для артефакта CPC

# Шаги 5–6: прямые подписи и фокусный цвет

**Шаг 5 — легенду заменяют прямые подписи** у столбцов

- Принцип близости (2.1): подпись рядом с данными читается мгновенно
- Запись: легенда дублирует прямые подписи при одном ряде данных

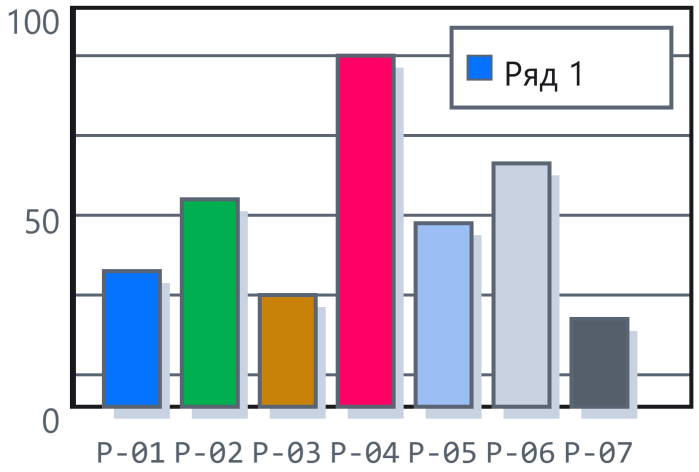
**Шаг 6 — цвет: монохромная база + один фокусный**

- Фокусный цвет — по семантике статуса «Критичность»: красный = «требует реакции»

> Контроль шага: не осталось ли двойного кодирования одного признака

# Результат «после»: контрольная проверка чтения

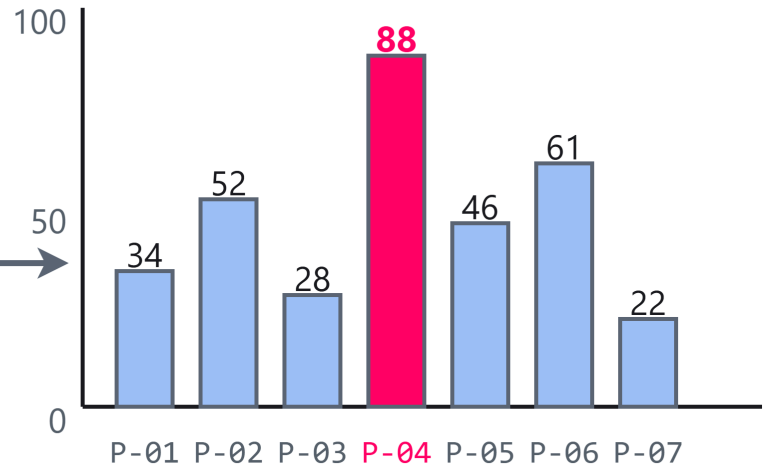
**До — перегруженный макет**




**Переработка — шаги**

1. Инвентаризация: 10 позиций
2. Данные / не-данные / спорно
3. Удалить: 3D, тени, рамку
4. Сетка: удалить полностью
5. Легенда → прямые подписи
6. Монохром + 1 фокусный цвет

**После — после доводки**



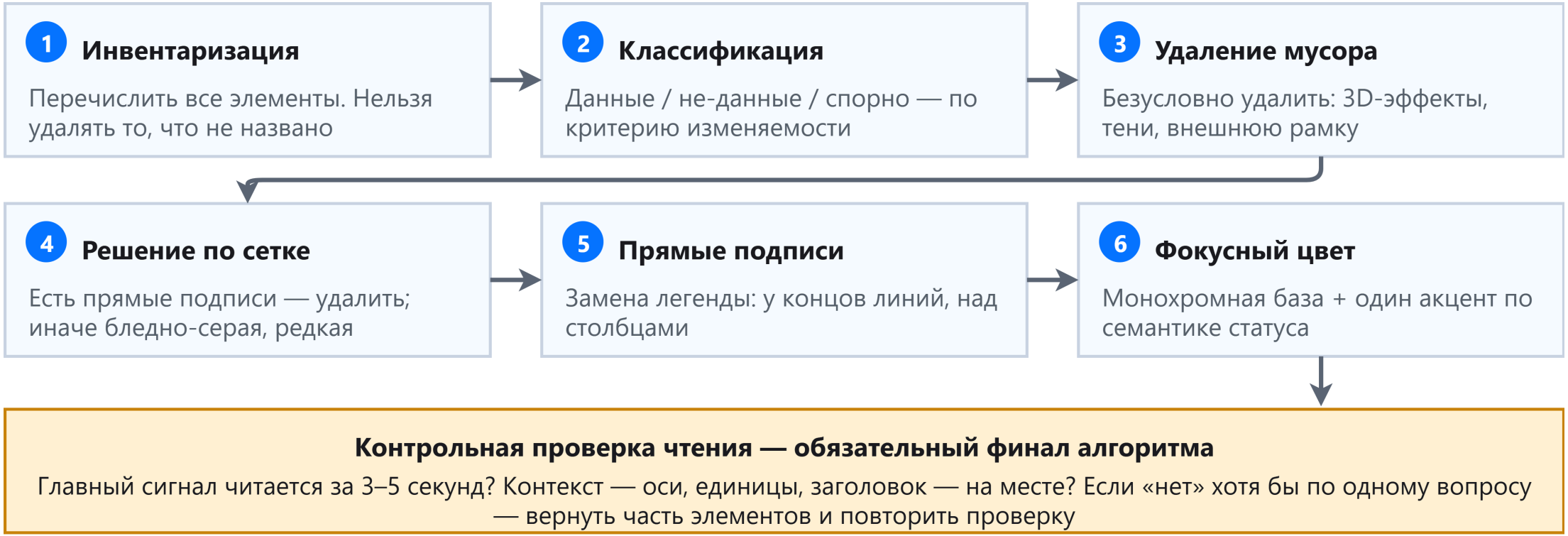

**Контрольная проверка чтения: главный сигнал — за 3–5 секунд · контекст на месте: оси, единицы, заголовок**

*Данные условные · иллюстрация условная*

**Контроль:** читается ли главный сигнал за 3–5 секунд · не исчез ли необходимый контекст

Данные условные · «нет» хотя бы по одному вопросу → часть элементов возвращается

# Алгоритм переработки: шпаргалка




Опора для СРС «до → после» и практики 2.5 · материал занятия 2.2

**Шесть шагов + контрольная проверка чтения** — операционная карточка для СРС и практики 2.5

# Границы минимализма: когда элемент не мусор

**Два фильтра аудита:**

1. Изменится ли элемент, если изменятся данные? — фильтр первого уровня
2. Помогает ли элемент читать данные? — фильтр второго уровня

**Разрешение спорных позиций практикума:**

- **Сетка** — опора сравнения без прямых подписей; с ними — дублирующий канал: решение условное
- **Заголовок** — контекст чтения: функционален
- **Семантические цвета «Критичность»**, подписи единиц, консистентность шаблонов — остаются

> Data-ink ratio — ориентир, а не целевое значение ровно $1{,}0$

# Карта источников шума

Шесть типов оформления для аудита — карта рекомендаций

**Сетка**

Темная и частая — ложится поверх данных и режет столбцы

Решение: бледно-серая, редкая, за данными; при прямых подписях — удалить

**Рамки**

Девять виджетов — девять коробок, не сообщающих о данных

Решение: удалить; воздух между блоками читается лучше — завершенность (2.1)

**Легенды**

В углу — лишние переключения взгляда; при одном ряде дублируют

Решение: прямые подписи у линий и столбцов; при многих сериях — легенда рядом

**Палитры**

Радужная раскраска создает ложные различия и порядок категорий

Решение: монохром + один фокусный цвет; семантические цвета статусов — оставить

**Тени**

Не несут информации о данных, снижают контраст, добавляют глубину

Решение: удалить полностью; замена не требуется

**3D-эффекты**

Перспектива математически искажает пропорции столбцов

Решение: удалить; сравнение величин — только по плоским столбцам

**Критерий каждой позиции: изменится ли элемент, если изменятся данные, — и помогает ли он читать данные**

*Использование: опора аудита в СРС · справочник на практике 2.5. Разработка базовых аналитических интерфейсов*

**Шесть типов элементов для аудита** — раздаточный чек-лист подготовлен

# Интерактив 2: голосование «одинаковы ли наборы?»

| Показатель | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Число точек $n$ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| $\bar{x}$ | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| $\bar{y}$ | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| $s_x^2$ | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| $s_y^2$ | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| $r$ | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прямая регрессии | $y = 3{,}0 + 0{,}5x$ | … | … | … |
| $R^2$ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

**Голосуем руками:** «одинаковы» · «различаются» · «не хватает данных» — графиков нет

# Раскрытие: одинаковые сводки, разные данные

**Ставка проверена:** у всех четырех наборов статистики идентичны — а формы радикально различаются

**Вопрос аудитории: что теряют сводные числа?**

- структура связи · разброс и его форма · выбросы · нелинейность · кластеры и разрывы

> Агрегат по определению теряет часть структуры — иногда безобидно, иногда фатально

# Квартет Энскомба: четыре набора, одна сводка

- **Что это:** Квартет Энскомба - четыре набора по 11 точек, построенные Ф. Энскомбом в 1973 году
- **Что показывают:** выбранные сводки совпадают, структуры наборов различаются
- **Зачем нам:** проверять форму данных, когда она важна для задачи анализа

> Агрегаты необходимы, но недостаточны — дисциплина аналитика

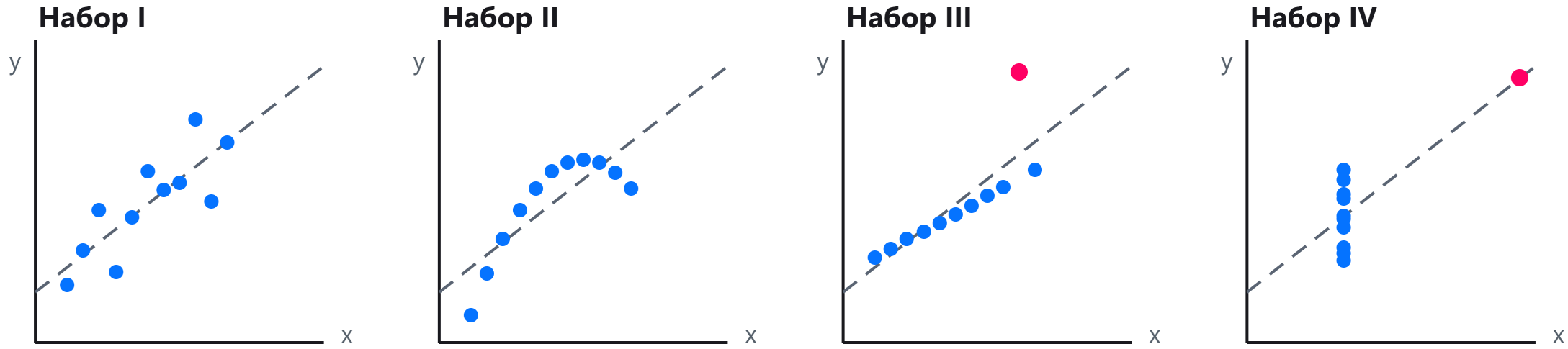
# Что совпадает: таблица сводных статистик

| Показатель | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Число точек $n$ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| $\bar{x}$ | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| $\bar{y}$ | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| $s_x^2$ | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| $s_y^2$ | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| $r$ | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| Прямая регрессии | $y = 3{,}0 + 0{,}5x$ | $y = 3{,}0 + 0{,}5x$ | $y = 3{,}0 + 0{,}5x$ | $y = 3{,}0 + 0{,}5x$ |
| $R^2$ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

Значения по несмещенной дисперсии (деление на n - 1) · сноска — в тексте лекции

# Что различается: четыре формы данных

Ф. Энскомб, 1973 · четыре набора по 11 точек · прямая регрессии одна и та же




линейное облако

криволинейная

почти прямая + выброс

вертикаль + дальняя

**Общая сводка всех четырех наборов: n = 11 · среднее x = 9,0 · среднее y = 7,50 · дисперсия x = 11,0 · дисперсия y = 4,12 · r = 0,816 · прямая y = 3,0 + 0,5x · $R^2$ = 0,67**

*Данные опубликованные (Энскомб, 1973)*

● выделенные точки определяют прямую и корреляцию (наборы III и IV)

I линейное облако · II кривая · III почти прямая + выброс · IV вертикаль + дальняя точка

# Вывод: сводные числа не заменяют взгляд

**Условный кейс SOC:** одинаковые среднее число алертов и доля критических могут скрывать разную динамику; временной график поможет ее проверить

**При анализе трендов и выбросов:** сопоставляем сводки с подходящим графиком и контекстом

> Для вердикта по карточке нужны ее факты и другие свидетельства, не обязательный график для каждой карточки

Системный шаг — занятие 2.4: живой разведочный прогон `iavd_incidents_raw`

# Типичные ошибки чтения квартета

1. **«Где-то ошибка в подсчете»** — нет: квартет построен намеренно, проверка ошибок не находит
2. **«Сводные числа бесполезны»** — неверное: необходимы, но недостаточны
3. **Причинный смысл** — квартет показывает различие структуры данных, а не его причины

# Квартет в инструментах треков

- Данные квартета опубликованы и доступны в открытых источниках
- **ML-инжиниринг:** точечная диаграмма Plotly · **BI-аналитика:** точечная диаграмма Qlik Sense
- Повторение — на практике 2.5

Конкретные шаги и команды — после проверки по фактическим версиям инструментов

# Итоги занятия: пять выводов

1. **Data-ink ratio — ориентир**, а не целевое значение ровно $1{,}0$
2. **Шум возможен при любом оформлении** — проверяем график по задаче
3. **Аудит воспроизводим:** формула + каталог + порядок шагов + запись обоснований
4. **У минимализма есть границы:** сетка-опора, семантические цвета, единицы, шаблоны
5. **Выбранные сводки не описывают всю структуру** — урок квартета Энскомба

> Каждый пиксель экрана аналитика либо показывает данные, либо помогает их читать

# Самостоятельная работа

**Задание 1 — тезисы по квартету:** письменно 2–3 тезиса, почему одинаковые сводные статистики не гарантируют одинаковую структуру данных

**Задание 2 — артефакт «до → после»:**

- один график проекта трека (или условный макет из материалов занятия)
- переработка по алгоритму + контрольная проверка чтения
- результат: скриншоты «до»/«после» + список удаленных элементов с обоснованием (5–7 позиций) + качественная оценка изменения доли не-данных элементов

Срок — к занятию 2.3, 10.10.2026 · работы пригодятся на практике 2.5

# Мост к занятию 2.3 и вопросы

**Сегодня очистили график — следующий вопрос: какой график выбрать?**

- 2.3: матрица выбора графика · когда тип применять не следует · паттерны Z и F и правило 8 секунд — как эвристики · анатомия дашборда

**Два вопроса самопроверки:**

1. По какому критерию элемент классифицируется как не-данные? — *не изменится при изменении данных и не помогает чтению*
2. Что скрывают одинаковые сводки квартета? — *структуру, форму связи, выбросы*

> Вопросы по материалу? Встречаемся 10 октября

# Принципы информационного дизайна: спасибо за работу

## До занятия 2.3: тезисы по квартету · артефакт «до → после»

Алгоритм и чек-лист — в раздаточных материалах · следующая лекция — 10.10.2026